

MINI CURSO



CICLO DE FORMAÇÃO TÉCNICA

Grafos e Geotecnologias

Teoria dos grafos, algoritmos clássicos e aplicações em redes geoespaciais

FLÁVIO ANTONIO OLIVEIRA DA SILVA

Engenheiro Cartógrafo

CARGA HORÁRIA

6 a 8 horas

NÍVEL

**Intermediário a
Avançado**

MÓDULOS

6

O que você vai aprender

Do conceito de vértice e aresta à otimização de redes viárias com Dijkstra e Ford-Fulkerson — este curso une matemática e território de forma prática e aplicada.

PARA QUEM É ESTE CURSO

Analistas e profissionais que buscam **aplicação prática e imediata** dos conhecimentos em seus projetos e empresas.

01

Introdução: Visão Geral



Estrutura do curso, pré-requisitos e os 5 módulos do percurso

02

Módulo 1: Introdução a Grafos



$G=(V,E)$, tipos, representações e aplicações práticas

03

Módulo 2: Teoria Avançada



Dijkstra, Ford-Fulkerson, Kruskal, Prim e BFS/DFS

04

Módulo 3: Geotecnologias e SIG



SIG, redes geográficas como grafos, OSMnx e pgRouting

05

Módulo 4: Integração



Dijkstra em SIG, redes de transporte e navegação

06

Módulo 5: Aplicações Avançadas



Conectividade de habitats, fluxos urbanos e redes complexas

Como este mini curso está organizado

Cada módulo é independente e pode ser acessado a qualquer momento na plataforma DataGeo Academy

1	Introdução: Visão Geral	Estrutura do curso, pré-requisitos e os 5 módulos do percurso
2	Módulo 1: Introdução a Grafos	$G=(V,E)$, tipos, representações e aplicações práticas
3	Módulo 2: Teoria Avançada	Dijkstra, Ford-Fulkerson, Kruskal, Prim e BFS/DFS
4	Módulo 3: Geotecnologias e SIG	SIG, redes geográficas como grafos, OSMnx e pgRouting
5	Módulo 4: Integração	Dijkstra em SIG, redes de transporte e navegação
6	Módulo 5: Aplicações Avançadas	Conectividade de habitats, fluxos urbanos e redes complexas